ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16

Тема: Знайомство з датчиком вологості ґрунту та регістром зсуву

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити будову датчика вологості ґрунту та регістру зсуву, їх застосування;
- дізнатись принцип роботи датчика вологості ґрунту та регістру зсуву, їх основні функції;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Вимоги до обладнання:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- резистори номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- датчик вологості ґрунту;
- регістр зсуву 74HC595N.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №2.

Основні відомості, принцип роботи:

Датчик вологості ґрунту призначений для визначення вологості ґрунту, в який він занурений. За його допомогою можна дізнатись про недостатній або надмірний полив ваших домашніх або садових рослин. Підключення даного модуля до контролера дозволяє автоматизувати процес поливу ваших рослин, городу або плантації (свого роду "розумний полив").

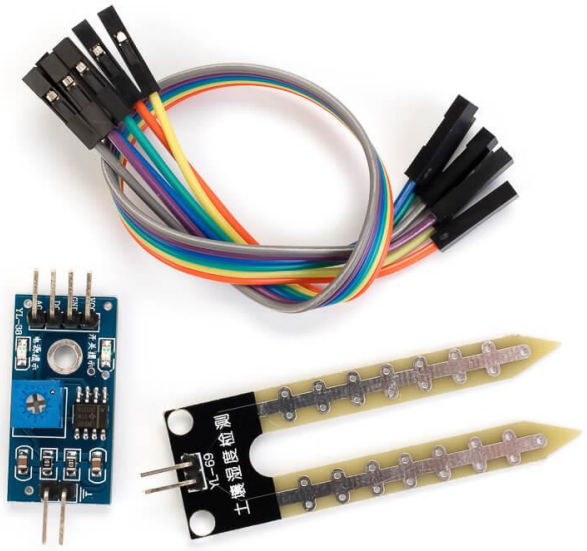


Рисунок 1. Датчик вологості ґрунту

Між двома електродами щупа виникає невелика напруга. Якщо ґрунт сухий, опір великий і струм майже не буде проходити. Якщо земля волога - опір менше, струм на виході буде більшим. За підсумковим аналоговим сигналом можна судити про ступінь вологості. Крім

контактів з'єднання з щупом, датчик YL-38 має чотири контакти для підключення до контролера.

- Vcc - живлення датчика;
- GND - земля;
- A0 - аналогове значення;
- D0 - цифрове значення рівня вологості.

Датчик YL-38 побудований на основі компаратора LM393, який видає напругу на вихід D0 за принципом: вологий ґрунт - низький логічний рівень, сухий ґрунт - високий логічний рівень. Рівень визначається граничним значенням, яке можна регулювати за допомогою потенціометра. На вивід A0 подається аналогове значення, яке можна передавати в контролер для подальшої обробки, аналізу і прийняття рішень. Датчик YL-38 має два світлодіоди, що сигналізують про наявність надходить на датчик харчування і рівня цифрового сигнали на виході D0. Наявність цифрового виводу D0 і світлодіоду рівня D0 дозволяє використовувати модуль автономно, без підключення до контролера.

Характеристики датчика:

- Напруга живлення: 3.3-5 В;
- Струм споживання 35 мА;
- Вихід: цифровий та аналоговий;
- Розмір модуля: 16 × 30 мм;
- Розмір щупа: 20 × 60 мм;
- Загальна вага: 7.5 г

Зсувний регістр 74HC595N - це набір послідовно з'єднаних тригерів (зазвичай їх 8). На відміну від стандартних регістрів, зсувні підтримують функцію зсуву вправо і вліво. (тобто переписування даних з кожного попереднього тригера на наступний за рахунком).

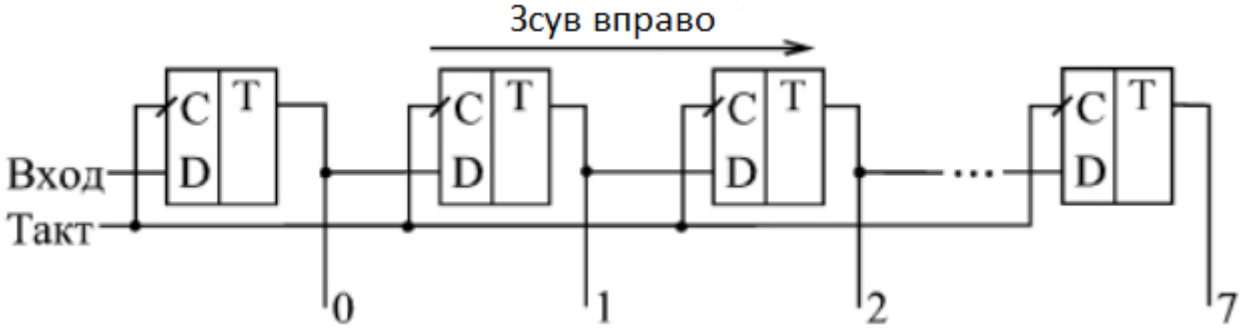


Рисунок 2. Послідовно з’єднані тригери

Регістр дозволяє нам збільшити кількість цифрових виводів мікроконтролера, і ми зможемо керувати будь-якою кількістю світлодіодів, реле, зумерів і будь-яких інших цифрових пристроїв.

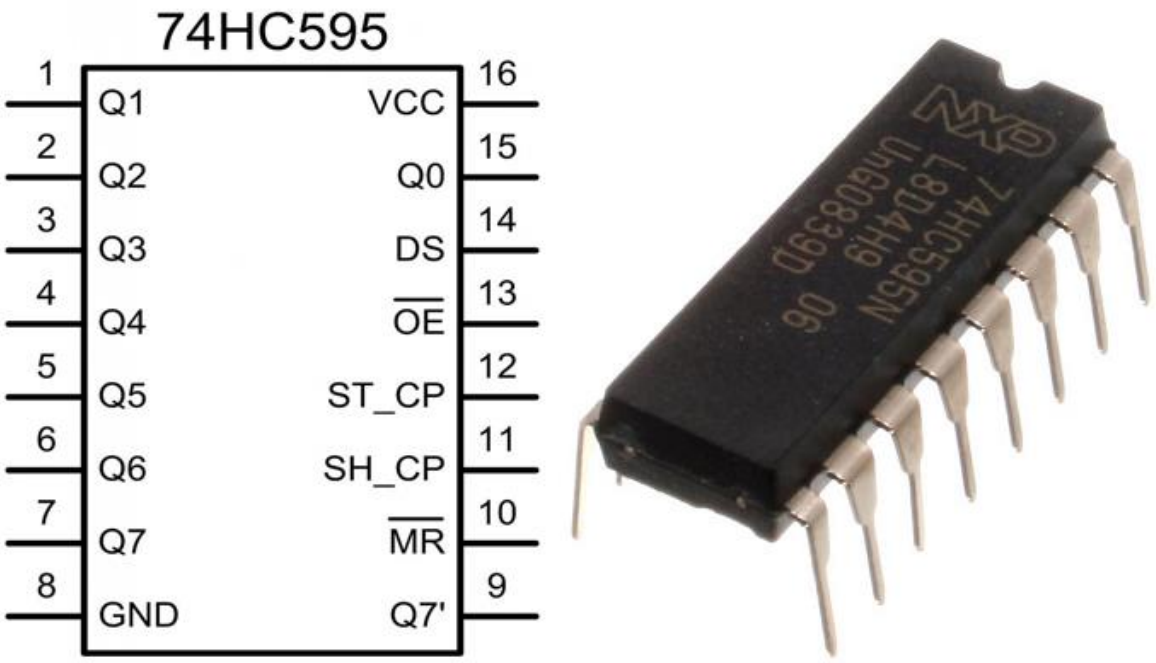


Рисунок 3. Зсувний регістр 74HC595N та його мікросхема

Виходи зсувного регістру:

- Працює на інтерфейсі SPI: ноги DS, ST_CP, SH_CP - це шини управління. Відповідно: шина даних (MOSI), засувка (SS) і тактова лінія (SCK);
- Ноги Q0, Q1, ..., Q7 - це виходи регістра (розряди).;
- VCC і GND - це живлення;
- вихід Q7` (призначений для послідовного з'єднання таких регістрів);
- MR - це скидання;
- OE притягуємо до землі (підключаємо до контакту GND).

Дані до мікросхеми передаються послідовно. Біти 0 і 1 передаються в регістр один за одним, зчитування бітів відбувається при надходженні синхроімпульсу. Передав 8 біт - отримав 8 вихідних станів на виходах регістра. При каскадному включенні 74HC595 (при необхідності отримання 16, 24 і т.д. виходів) дані від першого регістру передаються до наступного.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та дослідження роботи елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи зсувного регістра 74HC595N. Регістр здатний виконувати лічбу в двійковому вигляді від 0 до 255.

Підключення може здатись складним, проте це не так. Розглянемо піни згідно рис 6. Пін 15 відповідає за перший світлодіод, а піни 1-7 за другий – восьмий світлодіоди. Піни 8 та 13 – заземлення. 10 та 16 – живлення. До плати підключаються 11, 12 та 14. На платі це піни 13, 10 та 12 відповідно. Пін 9 залишається незадіяним.

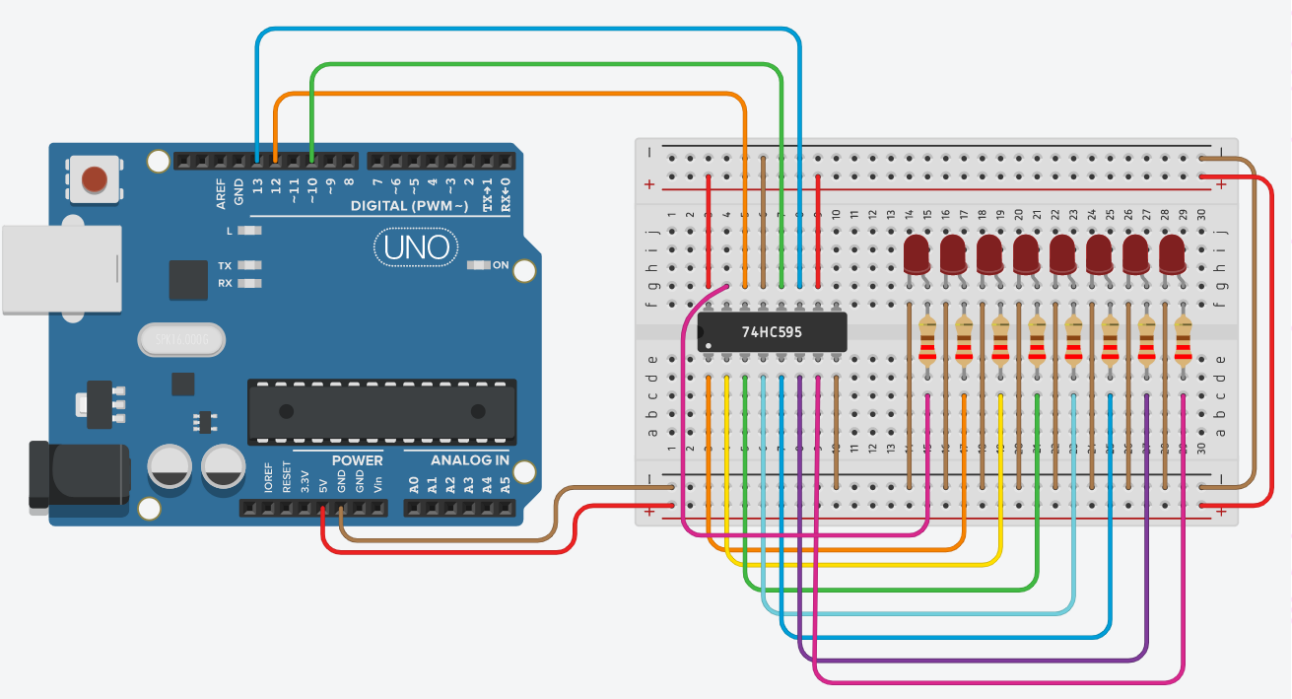


Рисунок 4. Схема підключення регістру зсуву (перший пін на регістрі маркується точкою)

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Наш регістр може видавати на своїх восьми виходах значення 1 та 0, які формують числа від 0 до 255. Основа алгоритму закладається у відкриті перемикача синхронізації, внесення даних у регістр та закриті перемикача. Так поступово, вносячи данні до регістру, наше двійкове число буде рости. Час затримки між тактами - 1 секунда.

Хід розв'язку

Суть керування зсувним регістром дуже проста. Регістр приймає значення в бінарному вигляді та зсуває попередні зліва направо. Ми можемо передавати, як один біт, так відразу і вісім. Спочатку в регістрі записано значення 00000000, коли ми передаємо нове значення, то попереднє зсовується на відповідну кількість розрядів. Якщо подаємо значення розміром вісім біт, то нове значення повністю перекриває те, що було раніше.

Єдине чого треба дотримуватись при роботі з зсувним регістром - це відкривати перед записом та закривати після нього перемикач.

Для відкриття необхідно подати низький сигнал напруги, для закриття – високий.

Для передачі значення до зсувного регістру використовується метод **shiftOut()**, який приймає чотири аргументи:

- перший - це пін, на який будуть виводиться біти;
- другий - це номер піну, який відповідає за синхронізацію передачі, щоб послідовність не порушилась під час передачі;
- третій - послідовність бітів (значимий біт зліва чи справа); для цього використовуються ключові слова **MSBFIRST** і **LSBFIRST** відповідно, у нашому випадку значимий біт зліва;
- четвертим аргументом який має тип байт, передається байт, тобто 8 біт, які необхідно передати на регістр.

Приклад використання методу:

```
//передаємо інформацію на здвиговий регістр
shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, byteToSend);
```

Отже, ми по черзі передаємо числа від 0 до 255, які переводяться в бітовий вигляд 00000000 – 11111111. Всього 256 комбінацій.

Код програми:

```
int latchPin = 10;                          //пін ST_CP
int clockPin = 13;                          //пін SH_CP
int dataPin = 12;                           //пін DS
int i;                                      //змінна циклу
void setup() {
  pinMode(latchPin, OUTPUT);                //визначити як "вихід"
  pinMode(clockPin, OUTPUT);                //визначити як "вихід"
  pinMode(dataPin, OUTPUT);                 //визначити як "вихід"
}

void loop() {
  for (i= 0; i < 256; i++) {
    digitalWrite(latchPin, LOW);            //синхроний перемикач низький рівень
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, i); //зсунути значення регістру
    digitalWrite(latchPin, HIGH);           //синхроний перемикач високий рівень
    delay(1000);                            //затримка між тактами
  }
}
```

Самостійно. Змініть код таким чином, щоб по черзі ввімкнути всі світлодіоди. Для цього знайдіть значення, що дорівнюють одному ввімкненому світлодіоду, двома, трьом і т.д., і виведіть їх по черзі.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно додати до схеми з першого завдання датчик вологості ґрунту. Та використовувати зсувний регістр і вісім світлодіодів в якості індикатора заповнюваності. Індикатор буде заповнюватись в залежності від вологості ґрунту. Якщо вологість 0 жоден світлодіод не світиться, якщо вологість максимальна, світяться всі світлодіоди, також врахуємо всі значення на проміжку від 0 до 1023 вологості.

Для схеми підключіть контакт датчика VCC до 5В, GND до заземлення, та сигнальний пін до піну A0 на контролері.

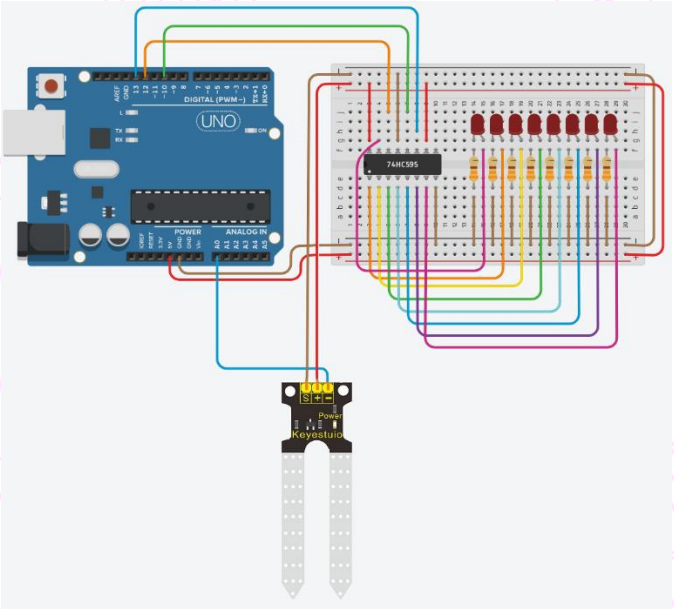
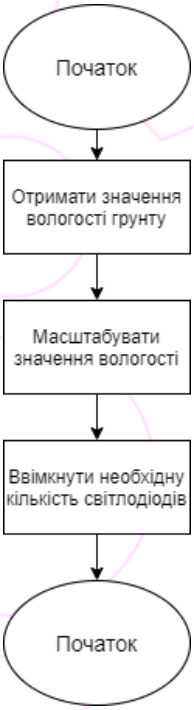


Рисунок 5. Схема підключення зсувного регістру та датчика вологості ґрунту.

Блок-схема



Датчик вологості повертає значення в відносних одиницях від 0 до 1023. Суть задачі в тому, щоб в залежності від отриманого значення ввімкнути необхідну кількість світлодіодів.

Хід розв’язку

Для вирішення цієї задачі ми використовуємо для масштабування метод **map(),** як у лабораторній роботі №6. За допомогою цього методу ми дізнаємся скільком світлодіодам дорівнює рівень вологості ґрунту. Після того, як ми дізнались необхідну кількість світлодіодів, необхідно сформувати бінарне число, яке б відповідало цій кількості, наприклад, якщо вологість має середнє значення і нам необхідно ввімкнути 4 світлодіоди, то ми повинні отримати бінарне число вигляду 1111000.

Для того щоб сформувати необхідне число, ми можемо використати метод **bitWrite(),** який дозволяє замінити якийсь біт в числі. Метод приймає три аргументи: перший – число, в якому потрібно замінити біт, другий - це позиція, на якій знаходиться біт, і третій - нове значення біту. Наприклад:

```
bitWrite(0, 4, HIGH);
```

В цьому випадку ми змінюємо 4 біт в числі 00000000 і отримуємо число 00004000.

Отже, дізнавшись необхідну кількість світлодіодів ми проходимо по числу з першого біту стільки разів скільки світлодіодів потрібно ввімкнути, і змінюємо їх стан з 0 на 1, таким чином ми отримуємо бінарне число необхідного вигляду, яке після цього передаємо на зсувний регістр.

Код програми:

```
//пін ST_CP
int latchPin = 10;
//пін SH_CP
int clockPin = 13;
//пін DS
int dataPin = 12;
int humidity = A0;    //датчик вологості
int humidityValue = 0;
byte byteToSend = 0;  //змінна для бітів що будуть відображати вологість

void setup() {
    pinMode(latchPin, OUTPUT);
    pinMode(clockPin, OUTPUT);
    pinMode(dataPin, OUTPUT);
    pinMode(humidity, INPUT);
}

void loop() {
    //отримуємо значення вологості
    humidityValue = analogRead(humidity);
    //приводимо його до діапазону від 8 до 0
    //ми маємо обернений діапазон оскільки біти записуються справа на ліво
    humidityValue = map(humidityValue, 0, 1023, 8, 0);
    byte byteToSend = 0;
    //замінюємо необхідні розряди на 1
    //ці розряди це світлодіоди які повинні світитись
    for (byte bitPos = 8; bitPos >= humidityValue; bitPos--) {
      bitWrite(byteToSend, bitPos, HIGH);
    }
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    //передаємо інформацію на регістр зсуву
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, byteToSend);
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    delay(100);
}
```

Самостійно. Змініть програму таким чином, щоб при максимальному рівні вологості не вмикався жоден світлодіод, а при мінімальному вмикались всі.

В ході виконання лабораторної роботи ви дізнались принцип роботи регістру зсуву та датчику вологості ґрунту. Навчились створювати електричні схеми з використанням цих датчиків та програмувати їх.